Para saber las condiciones como se encuentra el suelo antes de instalar un cultivo se debe realizar un análisis del mismo.

a.3. ¿Qué es un análisis de Suelos?

Un análisis de suelo es aquel resultado que permite conocer las condiciones físico-químicas y biológicas actuales del suelo donde se desarrolla la planta. Es decir, la fertilidad actual del suelo, la que debe ser debidamente interpretada, teniendo en cuenta los factores de producción, referencias bibliográficas, resultados experimentales, extracción de nutrientes del cultivo, etc., para realizar las recomendaciones adecuadas de fertilizantes y enmiendas.

Existen dos tipos de análisis de suelo:

- De caracterización o completa: incluye textura, pH, CE, P, K, Carbonatos, Materia Orgánica, CIC y cationes cambiables (Ca, Mg, Na, K, Al+H).
- De fertilidad o simple.- Incluyen los parámetros pH, CE, P, K, Carbonatos, Materia Orgánica, CIC y cationes cambiables (Ca, Mg, Na, K, Al+H). No incluye textura.

Adicionalmente se realizan los análisis de micronutrientes, (algunas entidades incluyen el análisis de caracterización y micronutrientes en un solo análisis, siendo el costo mayor que el Análisis de Caracterización)

En costos: Caracterización + micronutrientes > Caracterización > fertilidad

Mayor Costo ← **Menor Costo**

Para la obtención de un análisis de suelo se debe realizar un muestreo del área a sembrar o instalar el cultivo, a fin de obtener una muestra representativa del suelo.

El análisis de caracterización se recomienda cuando se realiza un muestreo por primera vez en el predio. En lo sucesivo, sólo realizar análisis de fertilidad y micronutrientes.

a.4 Consideraciones generales

- La muestra debe ser representativa para una superficie de características uniformes.
- Las tomas deben abarcar la profundidad de máximo desarrollo radicular y dependerá del tipo y especie de cultivo y movilidad del elemento. (25-30 cm).
- Época de muestreo: en caso de cultivos instalados como el café, el muestreo se realiza en época de nula o poca actividad vegetativa, en periodo de descanso.

B. NUTRICION MINERAL

b.1 – Nutrientes esenciales

El café como cualquier otro cultivo, absorbe del medio que lo rodea, sustancias que le son necesarias para llevar a cabo sus procesos fisiológicos y como consecuencia poder desarrollarse en forma normal.

La planta utiliza el agua, nutrientes del suelo, y CO_2 y O_2 del aire para producir carbohidratos, grasas y proteínas a través de la fotosíntesis, a mayor acumulación de fotosintatos, mayores serán los rendimientos.

Las sustancias requeridas para su alimentación en realidad se les llama nutrientes esenciales, porque son utilizadas por la planta para su crecimiento y desarrollo. La deficiencia de cualquiera de estos elementos, podría ocasionar un desorden fisiológico, en su crecimiento y productividad.

Son 16 los elementos esenciales para el crecimiento de la planta. Se dividen en dos grandes grupos: Minerales y no Minerales.

Los nutrientes no minerales son: C(carbono), Hidrógeno (H) y Oxígeno(O_2). Estos se encuentran en la atmósfera y en el agua, son usados en el proceso de la fotosíntesis.

Los nutrientes minerales son: los provenientes del suelo, se dividen en 3 grupos:

- Nutrientes Primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), la planta lo utiliza en grandes cantidades y son los primeros en ser deficientes en el suelo, también llamados macronutrientes.
- Nutrientes Secundarios: Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre(S), la planta utiliza en pequeñas cantidades, son menos deficientes en el suelo, son tan importantes como los nutrientes primarios.
- Micronutrientes: Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Hierro (Fe) Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), la planta utiliza en mínimas cantidades, son menos deficientes en el suelo, son tan importantes como los nutrientes primarios.

C. PARAMETROS EMPLEADOS EN EL ANALISIS DE SUELOS

Para realizar la interpretación de un análisis de Suelos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1) Es una fase importante para establecer un Programa de fertilización, acorde a las condiciones donde se desarrolla el cultivo, las metas de rendimiento que busca obtener y el poder adquisitivo del agricultor.
2) Influye mucho el ambiente donde se desarrolla y el manejo que se le brinda, para ello se debe considerar los Factores de Producción del Cultivo como son: Planta (Variedad, Etapa fisiológica y Edad), Sistema de cultivo aplicado (manejo), Clima (Pp, radiación solar y T°, Topografía), Suelo y Producción actual.
3) Depende mucho de los criterios y toma de la muestra de suelo, ya que en función de ella se obtendrán los resultados.

c. ¿ Que parámetros se observa en un análisis de suelos?

En un análisis de suelos se observa los siguientes parámetros, los que se tomarán en cuenta al momento de realizar la interpretación:

Propiedades físicas: Textura del Suelo (% de Arena, Limo y Arcilla) y su respectiva clase textural.

Propiedades Químicas: pH, cationes cambiables, salinidad del suelo (C.E.), $CaCO_3$, Materia orgánica (como fuente de N), macronutrientes y micronutrientes.

Propiedades Biológicas: Materia orgánica como fuente de población microbiana.

2. Significado de algunos parámetros.

1) pH

- Es un factor importante en la disponibilidad de los elementos nutritivos para la planta. Se considera ácido pH < 7 y básico >7. El rango en suelos agrícolas es de 3.5 a 9.
- Un bajo pH (< 5.5) afecta la actividad microbiana que es responsable de la disponibilidad de N, disminuye la disponibilidad de nutrientes e incrementa la solubilidad de los elementos tóxicos como el Al, Fe, Mn, afectando el desarrollo normal de la planta y la producción (bajos rendimientos).
- Rango de pH para el desarrollo del café es 4.5 a 6.5 (IIP) No se presentarán efectos negativos sobre el rendimiento.

2) Conductividad eléctrica (C.E.)

- Se utiliza para expresar la salinidad del suelo. Un exceso de sales puede ocasionar daños en el crecimiento de la planta.
- Una $CE_{(es)}$ < 2 dS/m ó $CE_{(1:1)}$ < 1 dS/m no ocasiona problemas en la mayoría de los cultivos entre ellos el café.

3) Materia Orgánica (MO)

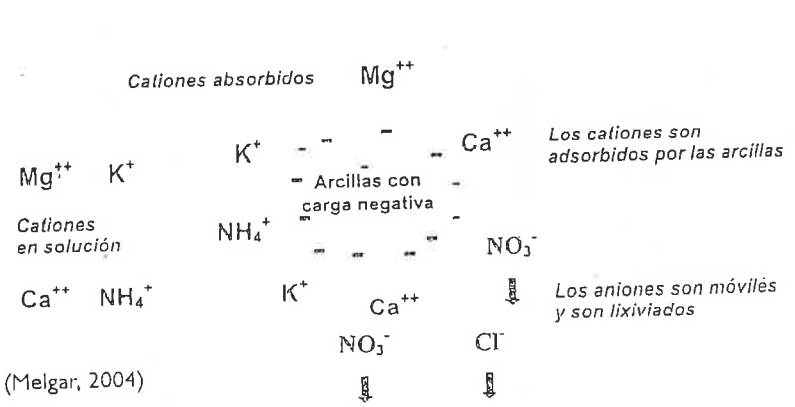
- Es la materia orgánica que se encuentra en el suelo en estado no disponible, sufre un proceso de descomposición (5% se transforma a N orgánico) y mineralización. El N orgánico se mineraliza, se aplica la Tasa de Mineralización, que estará en función al clima (T° y Pp, se calcula por ha/año) (Ver anexo, Tabla N° 3).
- En la zona donde se desarrolla el café, la tasa de mineralización varía de 2 a 4%. Del total del N mineralizado en esta zona, sólo un 30% puede ser aprovechado por la planta, por la influencia de los factores externos (clima, pendiente, manejo, etc)

4) CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico)

- Es la capacidad que tiene el suelo de retener cationes. Es un indicativo de la fertilidad del suelo. Esta en función a la presencia de arcilla (cantidad y tipo) y materia orgánica en el suelo.
- Esta definido por CIC = $\sum$ BC + $\sum$ AC, donde:

  BC = Bases Cambiables (Ca, Mg, K y Na)

  AC = Acidez Cambiable (Al + H)



(Melgar, 2004)

- Existen dos tipos: CIC total y CIC efectiva
- CIC total = Determinada por Acetato de Amonio (pH 7, 1N), este parámetro se usa en suelos neutros a alcalinos (No se utiliza en suelos ácidos).
- CIC efectiva = Es la más utilizada en suelos de pH ácido y consiste en la sumatoria de BC+AC.

BASES CAMBIABLES: Son aquellas que están relacionadas con la fertilidad del suelo y se expresa en meq/100g. Mayor BC > fertilidad.

Caso del Café debe ser >70% de bases cambiables. Para un suelo equilibrado en términos porcentuales la distribución de las BC deberían ser: 60 - 75% de Ca^{2+}, 12 - 20% de Mg^{2+}, 3-7% de K^+, 10 - 15% de Al^{3+} + H^+. Además de un 3- 5% de micronutrientes.

ACIDEZ CAMBIABLE: Es aquella que influye en forma directa en el pH del suelo. Está dada por la presencia de Al^{3+} en la solución del suelo, siendo la hidrólisis de este elemento la que libera iones H^+ incrementando la acidez y promoviendo la presencia de Al^{3+} soluble. A mayor concentración de Al^{3+}, mayor será la acidez del suelo, y el pH será más bajo.

La presencia de Al^{3+} en estas condiciones, tiene un efecto directo en el desarrollo radicular de la planta, impidiendo que pueda absorber agua y nutrientes en forma normal.

Caso del Café, la saturación por Al^{3+} debe ser menor del 30%, así no tendrá un efecto negativo en el rendimiento.

D. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE UN ANALISIS DE SUELOS

El presente análisis corresponde a una parcela de café de la Comunidad de la Florida - Chanchamayo, ubicado a 750 msnm. Profundidad de la toma de muestra = 15 cm. Adicionalmente han realizado un análisis de micronutrientes.

pH (1:1)	CE (1:1) dS/m	$CaCO_3$ %	MO %	P ppm	K ppm	Análisis Mecánico %			Clase Textural
						Ao	Li	Ar	
4.6	0.11	0	3	10.5	210	26	44	30	Fr Ar

CIC Total	Cationes Cambiables meq/100g					Suma de Cationes	Suma de Bases	% de Bases
	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	$Al^{3+}+H^+$			
16.64	7.17	1.9	0.48	0.36	1.1	11.01	9.91	90

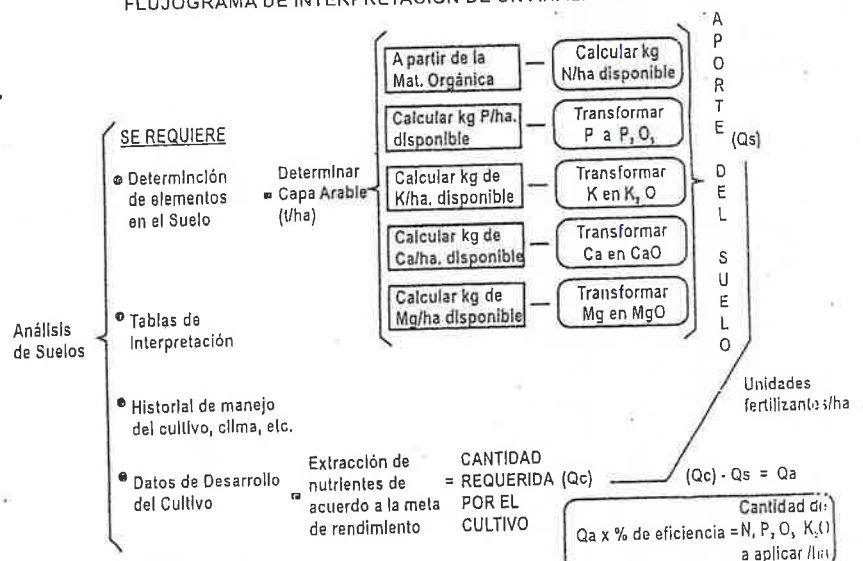
Micronutrientes (ppm)				
B	Cu	Zn	Mn	Fe
0.7	8	3.2	47.8	136.9

d.1 Como se interpreta un análisis?

Una vez obtenido los resultados, debemos contar con tablas de interpretación y datos de desarrollo del cultivo, además de saber que significa cada uno de los parámetros analizados, a fin de obtener un diagnóstico adecuado del estado nutricional actual del suelo, la que ayudará a realizar el Programa de Fertilización.

En forma ordenada, se recomienda revisar y determinar cada uno de los parámetros analizados, ya que ayudará en la determinación de las cantidades, tipo de fertilizantes y enmiendas así como en las recomendaciones de prácticas adicionales.

FLUJOGRAMA DE INTERPRETACIÓN DE UN ANÁLISIS DE SUELOS



Fuente: Elaboración propia

La interpretación de un análisis está en función al tipo de análisis realizado, siendo el Análisis de Caracterización el más completo. Da una apreciación de las condiciones físicas y de la fertilidad actual del suelo.

d.2 Interpretación.

d.2.1 Propiedades físicas

1. Textura del suelo.
   - o Dato del análisis: Franco Arcilloso
   - o Rango para café: Textura media a fina (Anexo Tabla N° 1) (Franco a Franco Arcilloso)
   - o Diagnóstico: Suelo apto para café, buenas condiciones de aireación y retención de agua.

d.2.2 Propiedades químicas

1. pH.
   - o Dato según análisis: 4.6
   - o Rango para café: 4.5 – 6.5 (Anexo Tabla N° 1)
   - o Diagnóstico: Suelo fuertemente ácido, pH cercano al límite de tolerancia por el cultivo, restricciones de disponibilidad de elementos.
   - o Recomendaciones: Utilizar fertilizantes y enmiendas que no ocasionen acidez, Ej: Roca Fosfórica, Materia orgánica descompuesta.

2. Conductividad Eléctrica: (CE)
   - Dato según análisis: 0.11 dS/m
   - Rango para café: < 1 dS/m (Anexo Tabla N° 1)
   - Diagnóstico: No presenta problemas de sales.

3. % $CaCO_3$:
   - Dato según análisis: 0%
   - Rango para café: < 2% (Anexo Tabla N°1)
   - Diagnóstico: Se trata de un suelo sin presencia de carbonatos porcondiciones de acidez y humedad.

4. Materia Orgánica (%)
   - Dato según análisis: 3.0%
   - Rango para café: > 4% (Anexo Tabla N°1)
   - Diagnóstico: Se trata de un suelo con bajo contenido de materia orgánica.
   - Recomendaciones: Incorporación de Compost, siembra de coberturas,etc.

5. Suma de Cationes (SC) - (CIC efectiva)
   - Dato del análisis: 11.01 meq/100 g
   - Rango para café: >12 meq/100g (Anexo Tabla N°1)
   - Diagnóstico: Suelo de baja fertilidad
   - Recomendación: Aplicación de materia orgánica Descompuesta (Compost, Humus, etc).

6. Porcentaje de Bases Cambiables y porcentaje de Acidez Cambiable
   - Datos según Análisis:
   - Suma de Bases Cambiables: $\sum$ (Ca+Mg+Na+K) = 9.91 meq/100g
   - Suma de Acidez Cambiable: $\sum$ (Al + H)= 1.10 meq/100g
   - Cálculo del % de Bases cambiables

   Solución:
   - Considerar la Suma de Cationes como 100%

% Sat. Bases = Suma Bases Cambiables x 100 % / Suma de Cationes

$$\%\ \text{Sat. Bases} = \frac{9.91\ \text{meq/100 g} \times 100\ \%}{11.01\ \text{meq/100g}} = 90\%$$

   - Rango para el café: > 70% (Anexo Tabla N°1)
   - Diagnóstico: Buen nivel de bases, no habrá problemas con Al.
   - Cálculo del % de Acidez Cambiable (% Al+H)

   Solución:
   - Considerar la Suma de Cationes como 100%

% Ac. Cambiable = Suma Acidez Cambiable x 100 % / Suma de Cationes

$$\%\ \text{Sat. Acidez} = \frac{1.10\ \text{meq/100 g} \times 100\ \%}{11.01\ \text{meq/100g}} = 10\%$$

   - Rango para el café: < 30% Aluminio
   - Diagnóstico: No existe problemas por toxicidad de Al.

d.2.3 Determinación de elementos.

Para calcular la cantidad de elementos mayores y menores existente en el suelo, se debe determinar el PESO DE LA CAPA ARABLE (PCA), para ello se debe tener en cuenta:

1) Area del terreno:
   Se considera 1 ha ó 10,000 m^2

2) Densidad aparente del suelo (Está en función a la clase textural)
   Dato de Análisis: Franco Arcilloso
   Densidad Aparente: 1.35 t/m^3 (Anexo Tabla N°2)

3) Profundidad: (Se expresa en metros).
   Profundidad de muestreo: 15 cm = 0.15 m
   Fórmula:

PCA = Area (m^2) x Densidad Aparente (t/m^3) x Profundidad (m)

Solución

$$\text{PCA} = 10{,}000\ m^2 \times 1.35\ t/m^3 \times 0.15\ m = 2{,}025\ t$$

Una vez obtenida el Peso de Capa Arable, procedemos a realizar la determinación de las cantidades por hectárea de cada uno de los elementos analizados.

d.2.3.1 Elementos Mayores.

- **Nitrógeno (N):**

La obtención de Nitrógeno en el suelo se realiza a partir del % de Materia orgánica.

Dato del Análisis: 3.0% de MO.
Peso de Capa Arable: 2,025.t.
Altitud de la parcela: 750 msnm

Procedimiento:

1) Hallar cantidad de materia orgánica en el suelo:
   Del total del Peso de la Capa Arable el 3.0 % es materia orgánica
   Fórmula

Cantidad MO = Peso Capa Arable x % MO

Solución

Cantidad MO = 2,025 t x 3.0 % MO = 60.75 t

2) Transformación de materia orgánica a Nitrógeno Orgánico (5% del total)
   Fórmula

N orgánico (t) = MO (t) x Factor de transformación (5 %) MO

Solución

N orgánico (t) = 60.75 t x 5% = 3.04 t

3) Transformación del N orgánico a N mineralizado/ha/año (En función de la zona donde se desarrolla el cultivo, clima (T°, H°, etc) a mayor altitud < Tasa de mineralización)
   Zona según análisis: La Florida –Chanchamayo
   Altitud: 750 msnm.
   Tasa de Mineralización: 2 - 3 % (Anexo Tabla N°3)

   Fórmula

N mineralizado/ha/año = N orgánico (t) x Tasa de mineralización

Solución

N mineralizado/ha/año = 3.04 t x 3% = 0.0912 t ó 91.2 kg

4) Determinación del N disponible en el suelo:
   La disponibilidad de N para la planta, estará en función al manejo que se brinde al predio y la incidencia del clima. Se considera de un 30 a 40% de N disponible. Para este caso tomaremos el dato mínimo, por el clima (alta pluviosidad).

   Fórmula

N disponible/ha = N mineralizado (kg) x % de disponibilidad

Solución

N disponible/ha = 91.2 kg x 30% = 27.36 kg

Conclusión:

EL suelo cuenta con 27.36 kg de N disponible

o **Fósforo (P)**
   Dato del análisis: 10.5 ppm
   Peso de la capa Arable: 2, 025 t

Transformar los datos del análisis, expresados en ppm de P elemental a kg/ha de anhídrido fosfórico (P_2O_5)

Procedimiento:

1) Cantidad de P en kg/ha
   1 ppm de P = 1mg de P en un kilo de suelo ó 1g de P en 01 t de suelo

   Fórmula

$$P \text{ en kg/ha} = \frac{\text{Fósforo(P) g/t x Peso de Capa Arable(PCA)t}}{1000}$$

Solución

$$P \text{ en kg/Ha} = \frac{10.5 \text{ g/t} \times 2{,}025 \text{ t}}{1000} = 21.26 \text{ kg}$$

2) Convertir de P elemental a anhídrido fosfórico (P_2O_5)
   Para este caso se tendrá en cuenta los pesos moleculares de P y Oxígeno.
   Peso Molecular:
   Fósforo (P): 31
   Oxígeno (O): 16
   P_2O_5: 142 (Sumatoria de pesos moleculares)
   P_2: 62 (P x 2)
   O_5: 80 (O x 5)

   Se realiza regla de tres simple.

En 142 kg de P_2O_5 ---------- existe ---------- 62 kg de P
X kg de P_2O_5 ---------- será en ---------- 21.26 kg de P

Solución

$$P_2O_5 \text{ en kg/ha} = \frac{142 \text{ kg} \times 21.26 \text{ kg}}{62 \text{ kg}} = 48.69$$

3) Fósforo disponible:
Para determinar el P_2O_5 disponible, se utiliza el % de disponibilidad y asimilación por efecto del pH del suelo (20%) (Anexo Tabla N°4)

Fórmula

P_2O_5 disponible en kg/ha = P_2O_5 en el suelo (kg) x % de disponibilidad

Solución

P_2O_5 disponible en kg/ha = 48.69 kg x 20% = 9.738

Conclusión:

El suelo cuenta con 9.738 kg. de P_2O_5 disponible.

o Potasio (K)
Dato del análisis: 210 ppm
Peso de la capa Arable: 2, 025 t

Transformar los datos del análisis de ppm de K elemental a kg/ha de Potasa u Oxido de Potasio (K_2O)

Procedimiento:
1) Cantidad de K en kg/ha
1 ppm de K = 1mg de K en un kilo de suelo ó 1g de K en 01 t de suelo

Fórmula

$$K \text{ en kg/ha} = \frac{\text{Potasio (K) g/t} \times \text{Peso de Capa Arable(PCA) t}}{1000}$$

Solución

$$K \text{ en kg/ha} = \frac{210 \text{ g/t} \times 2{,}025 \text{ t}}{1000} = 425.25$$

2) Convertir de K elemental a Potasa u óxido de Potasio (K_2O)
Para este caso se tendrá en cuenta los pesos moleculares de K y Oxígeno.
Peso Molecular:
Potasio (K): 39
Oxígeno (O): 16
K_2O: 94 (Sumatoria de pesos moleculares)
K_2: 78 (K x 2)
O: 16

Se aplica regla de tres simple.

En 94 kg de K_2O ---------- existe ---------- 78 kg de K
X kg de K_2O ---------- será en ---------- 425.25 kg de K

Solución

$$X = \frac{94 \text{ kg} \times 425.25 \text{ kg.}}{78 \text{ kg}} = 512.48 \text{ kg } K_2O \text{ por ha}$$

3) Potasio disponible:
Para determinar el K_2O disponible y asimilable, se utiliza el porcentaje indicado en el Anexo Tabla N° 4, siendo el 40%.

Fórmula

K_2O disponible/ha = K_2O en el suelo (kg) x % de disponibilidad

Solución

K_2O disponible/ha = 512.48 kg x 40% = 204.99 kg

Conclusión:

El suelo cuenta con 204.99 kg de K_2O disponible

d.2.3.2 Elementos secundarios (Ca y Mg) y relaciones catiónicas ideales
1) Determinar las relaciones catiónicas actuales de los elementos.
a) Datos de los análisis:
Ca^{2+}: 7.17 meq/100g
Mg^{2+}: 1.9 meq/100g
K^{+}: 0.48 meq/100g

b) Cálculo de las relaciones catiónicas actuales:

Relación Ca/Mg	=	7.17 / 1.9	=	3.77
Relación Ca/K	=	7.17 / 0.48	=	14.93
Relación Mg/K	=	1.9 / 0.48	=	3.96
Relación K/Mg	=	0.48 / 1.90	=	0.252

c) Comparar los datos actuales con los rangos ideales (Ver Anexo Tabla N° 5)

Relación	Rango Ideal	Relación actual	Diagnóstico
Ca/Mg	5 - 8	3.77	Bajo en Ca
Ca/ K	14 - 16	14.93	Normal
Mg/K	1.8 - 2.5	3.96	Alto en Mg K
K/Mg	0.2 - 0.3	0.252	Normal

Conclusión:

- Al realizar las comparaciones de las relaciones catiónicas actuales e ideales, podemos deducir que existe deficiencia de Calcio por existir una baja relación de Ca/Mg. En el caso de Magnesio y Potasio podemos deducir que existe disponibilidad de estos elementos para la planta.

2) Determinación de la cantidad de Calcio en el suelo.

a) Datos obtenidos:

Relación actual Ca/Mg.:	3.77
Rango óptimo relación Ca/Mg:	> 5
Ca en meq/100g según análisis:	7.17 meq/100g

b) Aplicar regla de tres simple para determinar la cantidad de calcio que debe existir en el rango óptimo.

Con 7.17 meq de Ca ---------- la relación Ca/Mg es ---------- 3.77
X meq de Ca ---------- se obtendrá la relación ---------- 5.0

Solución

$$X = \frac{7.17 \text{ meq} \times 5.0}{3.77} = 9.51 \text{ meq Ca}$$

Nota: Cantidad existente de meq de Ca en el suelo según análisis = 7.17 meq

c) Determinar la cantidad de Ca a aplicar.
Se realiza por diferencia:

Cantidad de Ca a aplicar = meq de Ca rango óptimo - meq de Ca actual

Solución

Cantidad de Ca a aplicar = 9.51 meq - 7.17 meq = 2.34 meq/100 g

d) Determinar la cantidad de CaO a aplicar para el rango óptimo.
Datos a tener en cuenta:

- Peso Moleculares :
- Calcio: 40
- Oxígeno: 16
- Valencia calcio : 2

Nota: Transformar meq de Ca a g de Ca/ 100g de suelo

1) Hallar equivalente-gramo de Calcio.
Fórmula

Equivalente-g de Ca = Peso Molecular Ca / Valencia de Ca

Solución

Equivalente-g de Ca = 40 g / 2 = 20 g

2) Hallar peso miliequivalente (meq) de Calcio
Fórmula

Peso meq- Ca = Equivalente-g Ca / 1000

Solución

Peso meq- Ca = 20 g / 1000 = 0.02 g de Ca

3) Hallar gramos de Ca en 100 g de suelo .

Fórmula

g de Ca/ 100 g de suelo = meq Ca a aplicar x Peso meq de Ca

Solución

g de Ca/ 100 g de suelo = 2.34 meq Ca x 0.02 g Ca = 0.0468

4) Hallar kilogramos de Ca / ha
- Peso de Capa Arable: 2025 t

Fórmula

$$\text{kg/ha de Ca} = \frac{\text{g de Ca} \times \text{Peso de Capa Arable}}{100}$$

Solución

$$\text{kg/ha de Ca} = \frac{0.0468 \times 2025}{100} \times 1000 = 947.7$$

5) Transformar el Ca a CaO

Pesos Moleculares

CaO	=	56 (Sumatoria de pesos moleculares)
Ca	=	40
O	=	16

Aplicar regla de tres simple

Fórmula

Si 56 kg de CaO ---------- equivale a ---------- 40 kg de Ca
X kg de CaO ---------- será ---------- kg/ha de Ca

Solución

Si 56 kg de CaO ---------- equivale a ---------- 40 kg de Ca
X kg de CaO ---------- será ---------- 947.7 kg de Ca
X = 1,326.78 kg de CaO

Nota : Área efectiva a fertilizar con CaO = 10% del área total (localizado)
Cantidad de CaO = 1,326.78 x 10% = 132. 67 kg/ha

d.2.3.3 Elementos menores (B, Cu, Zn, Mn, Fe)

1) Determinación de Boro (B) en el suelo

- Dato según análisis: 0.7 ppm
- Rango para café: > 0.40 ppm (Anexo Tabla N° 10)
- Diagnóstico: Se trata de un suelo que presenta buena provisión de B en el suelo, su disponibilidad puede verse influida por el pH, materia orgánica, etc
- Recomendaciones: Incorporación de Compost, siembra de coberturas, etc.

2) Determinación de Cobre (Cu) en el suelo

- Dato según análisis: 8.0 ppm
- Rango para café: > 0.60 ppm (Anexo Tabla N° 10)
- Diagnóstico: Se trata de un suelo que presenta buena provisión de Cu, su disponibilidad puede verse influida por el pH, materia orgánica, etc.
- Recomendaciones: Incorporación de Compost, siembra de coberturas, etc.

3) Determinación de Zinc (Zn) en el suelo

- Dato según análisis: 3.2 ppm
- Rango para café: > 4 ppm (Anexo Tabla N° 10)
- Diagnóstico: Se trata de un suelo que presenta deficiencia de Zn, el cual deberá ser corregido.
- Recomendaciones: Aplicación de 1.5 kg de $ZnSO_4$ de acuerdo al rendimiento propuesto (Anexo Tabla N° 11)

4) Determinación de Manganeso (Mn) en el suelo

- Dato según análisis: 47.8 ppm
- Rango para café: > 4 ppm (Anexo Tabla N° 10)
- Diagnóstico: Se trata de un suelo que no presenta deficiencia de este elemento.
- Recomendaciones: Para mayor disponibilidad, incorporar Materia Orgánica.

5) Determinación de Fierro (Fe) en el suelo

- Dato según análisis: 136.9 ppm
- Rango para café: > 30 ppm (Anexo Tabla N° 10)
- Diagnóstico: Se trata de un suelo que no presenta deficiencia de este elemento.
- Recomendaciones: Aplicación de enmiendas, materia orgánica, etc

d.3 Determinación de los elementos a aplicar según análisis de suelos, extracción de nutrientes por el cultivo y meta de rendimiento .

Extracción de macronutrientes / 20 qq café (Anexo, Tabla N° 11)

Procedencia	N kg/ha	P_2O_5 kg/ha	K_2O kg/ha	CaO kg/ha
Extracción del cultivo (20qq)	112	18	125	Relación Ca/Mg 11.3
Suelo (Según análisis)	27.36	9.73	204.99	Relación 7.17
Cantidad a aplicar	84.64	8.26	Nada	132.68

Este sería el resultado si el fertilizante fuese 100 % eficiente y eso no es del todo cierto, los fertilizantes presenta un % de eficiencia de uso el cual se detalla a continuación:

Eficiencia de uso del fertilizante (Anexo Tabla N° 7)
Fertilizantes nitrogenados: 60%
Fertilizantes fosfatados: 25%
Fertilizantes potásicos: 70%
Enmiendas cálcicas : 70%

Teniendo en cuenta el % de eficiencia de los fertilizantes se realiza los siguientes cálculos:
Se realiza una regla de tres simple:

Caso N : Solución

Si 84.64 kg de N ---------- equivale a -------- 60%
X kg de N ----------será ---------- 100%
X = 141.07 kg de N

Caso P_2O_5: Solución

Si 8.26 kg de P_2O_5 ---------- equivale a ---------- 25%
X kg de P_2O_5 ----------será ---------- 100%
X = 33.04 kg de P_2O_5

Caso Ca: Solución

Si 132.68 kg de CaC --------- equivale a ---------- 70%
X kg de CaO ----------será ---------- 100%
X = 189.54 kg de CaO

En el caso de Potasio no es necesario, existe suficiente en el suelo, por lo tanto no se va ha realizar aplicación potásica.

Finalmente se obtiene la aplicación real de unidad fertilizante/ha para producir 20 qq de café:

Macronutrientes

Parámetro	N kg/ha	P_2O_5 kg/ha	K_2O kg/ha	CaO kg/ha
A.- Por aplicar (según análisis)	84.64	8.262	Nada	132 68
B.- Eficiencia de uso del fertilizante	60%	25%	70%	70%
C.-Aplicación real a realizar (A x 100 / B)	141.07	33.048	Nada	189 54

Micronutrientes (Anexo Tabla N°11)

Procedencia	Boro	Cobre	Zinc	Manganeso	Fierro
A. Extracción del cultivo para 20 qq	20 kg de ulexita	1.5 kg de $CuSO_4$	1.5 kg de $ZnSO_4$	1.5 kg de $MnSO_4$	1.5 kg de $FeSO_4$
B. Cantidad presente en el suelo (ppm)	0.7 ppm	8.0 ppm	3.2 ppm	47.8 ppm	136.9 ppm
C.- Rango óptimo	> 0.4 ppm.	> 0.7 ppm.	> 4 ppm	> 4 ppm	> 30 ppm
Determinación: Si B > C: no se aplica A Si B < C: se aplica A	B > C No aplicar A	B > C No Aplicar A	B < C Aplicar A	B > C No aplicar A	B > C No Aplica A
Compuesto a aplicar al suelo	Nada	Nada	1.5 kg $ZnSO_4$	Nada	Nada

Ejemplo:
El Zinc existente en el suelo es 3.2 ppm (B), el rango óptimo debe ser > 4 ppm, (C), se puede notar que la cantidad en el suelo es menor que el valor recomendado. Por lo tanto se aplicará el compuesto que requiere para producir 20 qq de café (Ver anexo Tabla N° 11) que es 1.5 kg de $ZnSO_4$.(A)
En caso de que la cantidad de elemento existente es mayor que la recomendada, no aplicar nada.

d.4. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE SUELOS

Podemos indicar de los resultados obtenidos del análisis de suelo lo siguiente:

- Se trata de un suelo franco arcilloso, con propiedades físicas adecuadas para el cultivo de café, sin embargo a nivel de propiedades químicas presenta ciertas limitaciones como pH: 4.6, rango límite de tolerancia para café, el que puede ocasionar ciertos problemas de disponibilidad de nutrientes, para ello se recomienda aplicación de materia orgánica y aplicación de enmiendas.
- Para producir 20 qq de café, la cantidad existente de N, P, Ca y microelementos a excepción del Potasio y Boro, presenta cantidades menores a la requerida

para la meta de producción, lo cual es necesario complementar con fertilizantes. Las cantidades de unidad fertilizante requeridas serán las siguientes: N = 141.07 kg/ha, P_2O_5= 33.048 kg/ha, CaO = 189.54 kg/ha, 1.5 kg/ha de $ZnSO_4$, respectivamente.

E. FERTILIZACION Y FERTILIZANTES

- **FERTILIZACION.-**
  La fertilización tiene la finalidad de mantener o incrementar la fertilidad de un suelo, es la aportación de productos llamados fertilizantes que suministran elementos nutritivos disponibles para las plantas en un plazo más o menos corto.

- **FERTILIZANTES.-**
  Son sustancias que contienen una cantidad apreciable de elementos nutritivos en forma asimilable por las plantas. De acuerdo a su origen pueden ser orgánicos (proceden de materia orgánica vegetal o animal) e inorgánicos (Son productos obtenidos mediante procesos químicos)
  Pueden ser simples (contienen sólo un elemento nutritivo) Ej: Urea y compuestos (Tienen más de un elemento) Ej: Sulpomag.

Un fertilizante presenta las siguientes características:

- Unidad fertilizante.-
  Viene a ser la expresión del contenido de elementos nutritivos de un abono o fertilizante, se expresa de la siguiente forma:
  Ej:
  La unidad fertilizante del nitrógeno es un kg de N
  La unidad fertilizante del fósforo es un kg de anhídrido fosfórico (P_2O_5), etc.
  (Ver Anexo Tabla N°8)

- Riqueza del fertilizante.-
  Indica los kilogramos de unidades fertilizantes contenidas en 100 kg. de abono.
  (Ver Anexo Tabla N° 9 A, y 9 B)
  Ej:
  La Urea presenta una riqueza de: 46 % N
  El Nitrato de Amonio presenta una riqueza de: 33% N
  La Roca Fosfórica presenta una riqueza de: 30 % P_2O_5

e.1 Determinación de las cantidades de fertilizantes a aplicar
Una vez determinada la cantidad de unidades fertilizantes para complementar el requerimiento del cultivo según la meta de producción proyectada, se procederá a determinar la cantidad de fertilizante a aplicar, la que estará en función al poder adquisitivo del agricultor, sistema de producción, etc.
A modo de ensayo vamos a desarrollar 2 ejercicios.

e.1.1) Ejercicio 01.-
Al realizar la Interpretación de un análisis de suelos de un cafetal de Chanchamayo, se determinó las unidades fertilizantes a aplicar, en macro y micronutrientes, siendo las cantidades (kg/ha) las siguientes:

Resultados de los análisis:
Macronutrientes

	N kg/ha	P_2O_5 kg/ha	K_2O kg/ha	CaO kg/ha
Aplicación a realizar /ha	141.07	33.048	Nada	189.54

Micronutrientes

	B kg/ha	Cu kg/ha	Zn kg/ha	Mn kg/ha	Fe kg/ha
Aplicación a realizar / ha	Nada	Nada	1,5 ($ZnSO_4$)	Nada	Nada

Para realizar la fertilización, se cuenta con los siguientes fertilizantes: Urea (46% N), Superfosfato triple de calcio (46% P_2O_5), Cloruro de potasio (60% K_2O) y Cal agrícola (56% CaO).
Determinar:

- Cantidad de cada fertilizante en kilos/ha, y sacos /ha para producir 20 qq/ha de café.
- Realizar el programa de fertilización.

Datos
1) Necesidad de fertilizar/ha:
141. 07 kg N - 33.048 kg de P_2O_5 - 0 Kg de K_2O - 189.54 kg de CaO
2) Procedimiento:

- Caso N:
  Cantidad a fertilizar: 141.07 kg de N
  Fertilizante: Urea 46% N
  Significado 46%: 100 kg de urea contienen 46 kg N

Fórmula

Si 100 kg de Urea ---------- equivale a ---------- 46 kg de N
X kg de Urea ---------- será ---------- kg/ha de N

Solución

$$\text{kg de Urea por ha} = \frac{100 \times 141.07}{46} = 306.67$$

- Caso P:
  Cantidad a fertilizar: 33.048 kg. P_2O_5
  Fertilizante: Super fosfato triple de Ca (SFT) = 46% P_2O_5
  Significado 46%: 100 kg de SFT contienen 46 kg de P_2O_5

Fórmula

Cada 100 kg de SFT ---------- equivale a ---------- 46 kg P_2O_5
X kg de SFT ---------- será ---------- Cantidad P_2O_5 a fertilizar/ha

Solución

$$\text{kg SFT /ha} = \frac{100 \text{ kg} \times 33.048 \text{ kg}}{46 \text{ kg}} = 71.84$$

- Caso K: No requiere fertilización según resultados.
- Caso Ca:
  Cantidad a fertilizar: 189.54 kg CaO
  Fertilizante: Cal Agrícola = 56% CaO
  Significado 56%: 100 kg de Cal Agrícola contienen 56 kg de CaO (si es 100% puro)

Fórmula

Cada 100 kg de Cal Agrícola ---------- equivale a ---------- 56 kg CaO
X kg de Cal agrícola ---------- será ---------- Cantidad CaO a fertilizar/ha

Solución

$$\text{kg Cal Agrícola /ha} = \frac{100 \text{ kg} \times 189.54 \text{ kg}}{56 \text{ kg}} = 338.46$$

Nota: La cantidad de cal agrícola puede incrementarse porque estará en función del nivel pureza de la enmienda.

3) Conclusiones:
Cantidad de fertilizante a utilizar para cubrir las necesidades requeridas para producir 20 qq de café:

Producto	Cantidad	En sacos (dividir kilos/ 50)
Urea:	306. 67 kg/ha	6.13 sacos
SFT:	71.84 kg/ha	1.44 sacos
KCl:	0.0 kg/ha	-----
Cal Agrícola:	338.46 kg/ha	6.76 sacos
Sulfato de Zn:	1. 5 kg/ha	-----

4) Programa de fertilización :
Los fraccionamientos se realizan en función a la etapa fenológica de la planta, de la movilidad del elemento, clima, etc.

a) Fraccionamiento y etapa de aplicación
- Nitrógeno: 1/3 al inicio de la floración, 1/3 al inicio del llenado de grano, 1/3 al inicio de la Maduración
- Fósforo: Todo al inicio de la floración
- CaO: Todo al inicio de la floración
- Micronutrientes: Todo al inicio de la floración

Etapas de la planta	N	P_2O_5	K_2O	CaO	B	Cu	Zn	Mn	Fe
Al inicio de la Floración	33.3%	100%	33.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Al inicio del Llenado de grano	33.3%	-	33.3%	-	-	-	-	-	-
Al inicio de la Maduración	33.3%	-	33.3%	-	-	-	-	-	-

b) Cantidad fraccionada / fertilizante

Producto	Kilos	# de Fracciones	Cantidad (kilos / # fracciones)
Urea:	306.67 kg/ha	3	102.2
SFT:	71.84 kg/ha	1	71.84
Cal Agrícola:	338.46 kg/ha	1	338.46
Sulfato de Zn:	1.5 kg/ha	1	1.5

Etapas de la planta	Urea kg/ha	SFT kg/ha	KCl kg/ha	Cal Agrícola kg/ha	Ulexita kg/ha	$CuSO_4$ kg/ha	$ZnSO_4$ kg/ha	$MnSO_4$ kg/ha	$FeSO_4$ kg/ha
Al inicio de la floración	102.2	71.84	0	338.46	0	0	1.5	0	0
Al inicio del llenado de grano	102.2	-	0	-	-	-	-	-	-
Al inicio de la Maduración	102.2	-	0	-	-	-	-	-	-

e.1.2) Ejercicio 02.-

Al realizar la Interpretación de un análisis de suelos de un cafetal de Chanchamayo, se determinó las unidades fertilizantes a aplicar, en macro y micronutrientes, siendo cantidades (kg/ha) las siguientes:

Macronutrientes

	N kg/ha	P_2O_5 kg/ha	K_2O kg/ha	CaO kg/ha
Aplicación a realizar /ha	141.07	33.048	Nada	189.54

Micronutrientes

	B kg/ha	Cu kg/ha	Zn kg/ha	Mn kg/ha	Fe kg/ha
Aplicación a realizar / ha	Nada	Nada	1.5 kg $ZnSO_4$	Nada	Nada

Para realizar la fertilización se cuenta con los siguientes fertilizantes: Guano de Isla (13% N – 12% P_2O_5 - 2.5 % K_2O - 11% CaO), Urea (46% N) y Cal agrícola (56% CaO)

Determinar:

- Cantidad de cada fertilizante en kg/ha, y sacos /ha para producir 20 qq de café.
- Realizar el programa de fertilización.

1) Datos:

Necesidad de fertilizar/ha:

141.07 kg N - 33.048 kg de P_2O_5 - 0 kg de K_2O - 189.54 kg de CaO

2) Procedimiento.

En este caso tenemos un fertilizante orgánico compuesto llamado Guano de isla, el cual tiene una riqueza de 13% N – 12% P_2O_5 - 2.5 %K_2O - 11% CaO.

A) Primer paso:

Se debe empezar con la riqueza de uno de los elementos del fertilizante, que cubra en su totalidad la necesidad del elemento a fertilizar, sin aumentar las cantidades en los otros elementos requeridos. Hacer lo siguiente:

Se toma la necesidad menor (P):

Cantidad a fertilizar: 33.048 kg de P_2O_5

Fertilizante: Guano de Isla 12% P_2O_5

Significado 12%: 100 kg de Guano de Isla contienen 12 kg de P_2O_5

Cada 100 kg de Guano de Isla ------ equivale a ------ 12 kg P_2O_5
X kg de Guano de Isla ------ será ------ Cantidad P_2O_5 a fertilizar/ha

$$X \text{ kg Guano de Isla /ha} = \frac{100 \text{ kg} \times 33.048 \text{ kg}}{12 \text{ kg}} = 275.4$$

Con 275.4 kg de Guano de Isla, se ha cubierto las necesidades de P para producir 20 qq de café.

B) Segundo Paso:

Al aplicar 275. 4 kg de Guano de Isla, también se está incorporando otros elementos como son N, K_2O y CaO.

Entonces, como siguiente paso se debe determinar la cantidad de cada elemento contenido en 275.4 kg de Guano de isla.

1) Cantidad de N en 275.4 kg de Guano de Isla, usado para cubrir las necesidades de P

Fertilizante: Guano de Isla = 13% N

Significado 13%: 100 kg de Guano de Isla contienen 13 kg de N

Fórmula

Cada 100 kg de Guano de Isla ------ equivale a ------ 13 kg N
kg de Guano de Isla para P ------ equivale a ------ X Cantidad N existente

Solución

$$\text{kg N en el Guano de Isla} = \frac{13 \text{ kg} \times 275.4 \text{ kg}}{100} = 35.8$$

2) Cantidad de K_2O en 275.4 kg de Guano de Isla, usado para cubrir las necesidades de P

Fertilizante: Guano de Isla = 2.5% K_2O

Significado 2.5%: 100 kg de Guano de Isla contienen 2.5 kg de K_2O

Fórmula

Cada 100 kg de Guano de Isla ------ equivale a ------ 2.5 kg K_2O
kg de Guano de Isla para P ------ equivale a ------ X Cantidad K_2O existente

Solución

$$\text{kg } K_2O \text{ en el Guano de Isla} = \frac{2.5 \text{ kg} \times 275.4 \text{ kg}}{100} = 6.89$$

3) Cantidad de CaO en 275.4 kg de Guano de isla usado para cubrir las necesidades de P

Fertilizante: Guano de Isla = 11% CaO
Significado 11%: 100 kg de Guano de Isla contienen 11 kg de CaO

Fórmula

Cada 100 kg de Guano de Isla ------ equivale a ------ 11 kg CaO kg de Guano de Isla para P ------ equivale a ------ X Cantidad CaO existente

Solución

$$\text{kg CaO en Guano de isla} = \frac{11 \text{ kg} \times 275.4 \text{ kg}}{100} = 30.29$$

4) Cantidad aportada en elementos por 275.4 kg. de Guano de Isla aplicada para cubrir las necesidades de P:

N:	35.80 kg
P_2O_5:	33.04 kg
K_2O:	6.89 kg
CaO:	30.29 kg

5) Determinar la cantidad de los elementos restantes, para complementar con los otros fertilizantes

Parámetro	kg/ha			
	N	P_2O_5	K_2O	CaO
A.- Cantidad a fertilizar	141.07	33.048	0	189.54
B.- Cantidad aportada por el guano de Isla (275.4 kg)	35.8	33.048	6.89	30.29
Falta fertilizar (A- B)	105.27	0	0	159.25

6) Completando la fertilización:

o Caso N:
Falta fertilizar: 105.27 kg N
Fertilizante: Urea 46% N
Significado 46%: 100 kg de Urea contienen 46 kg de N

Fórmula

Cada 100 kg de Urea ------ equivale a ------ 46 kg N X kg de Urea ------ equivale a ------ Falta fertilizar N

Solución

$$\text{kg de Urea} = \frac{100 \text{ kg} \times 105.27 \text{ kg}}{46 \text{ kg}} = 228.8$$

o Caso CaO:
Falta fertilizar: 159.25 kg CaO
Fertilizante: Cal Agrícola 56% CaO
Significado 56%: 100 kg de Cal Agrícola contienen 56 kg de CaO

Fórmula

Cada 100 kg de Cal Agrícola ------ equivale a ------ 56 kg CaO X kg de Cal Agrícola ------ equivale a ------ Falta fertilizar CaO

Solución

$$\text{kg de Cal Agrícola} = \frac{100 \text{ kg} \times 159.25 \text{ kg}}{56 \text{ kg}} = 284.38 \text{ kg}$$

Cantidad de fertilizante a utilizar para cubrir las necesidades requeridas para producir 20 qq de café:

Producto	Cantidad		En sacos (dividir kilos/ 50)
Guano de Isla:	275.4	kg/ha	5.50 sacos
Urea:	228.8	kg/ha	4.58 sacos
Cal Agrícola:	284.38	kg/ha	5.69 sacos
Sulfato de Zn:	1. 5	kg/ha	-----

PROGRAMA DE FERTILIZACION:

Los fraccionamientos se realizan en función a las necesidades de la planta, de la movilidad del elemento, clima, etc.

Fraccionamiento y etapa de aplicación

a) Forma de aplicación

o Nitrógeno:	1/3 al inicio de la floración , 1/3 al inicio del llenado de grano, 1/3 al inicio de la Maduración
o Fósforo:	Todo al inicio dé la floración
o CaO:	Todo al inicio de la floración
o Micronutrientes:	Todo al inicio de la floración

La dosis para 20 qq de café:

141. 07 kg N - 33.048 kg de P_2O_5 - 0 kg de K_2O - 189.54 kg de CaO

Etapas de la planta	N	P_2O_5	K_2O	CaO	B	Cu	Zn	Mn	Fe
Al inicio de la Floración	33.3%	100%	33.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Al inicio del llenado de grano	33.3%	-	33.3%	-	-	-	-	-	-
Al inicio de la maduración	33.3%	-	33.3%	-	-	-	-	-	-

Producto	Kilos	# de Fracciones	Cantidad (kilos / # fracciones)
Guano de Isla:	275.4 kg/ha	1	275.4
Urea:	24.3 kg/ha	1	24.3
Urea:	204.5 kg/ha	2	102.3
Cal Agrícola:	284.4 kg/ha	1	284.4
Sulfato de Zn:	1. 5 kg/ha	1	1.5

Aplicación de fertilizante.

Etapas de la planta	Guano de Isla (kg/ha)	Urea kg/ha	KCl kg/ha	Cal Agrícola kg/ha	Ulexita kg/ha	Sulfato de Cu kg/ha	Sulfato de Zn kg/ha	Sulfato de Mn kg/ha	Sulfato de Fe kg/ha
Al inicio de la Floración	275.4	24.3	0	284.38	0	0	1.5	0	0
Al inicio del llenado de grano	-	102.3	0	-	-	-	-	-	-
Al inicio de la Maduración	-	102.3	0	-	-	-	-	-	-

Para el caso de plantaciones nuevas, tener en consideración que los niveles de fósforo y nitrógeno en los primeros 18 a 20 meses debe encontrarse en niveles medios a altos, porque tiene influencia directa en el crecimiento y desarrollo radicular de la planta. Las dosis y cantidades a aplicar estarán en función al tipo de cultivo, sistema de producción y densidad de siembra.

F. ANEXOS:

Tabla N° 01: Características Ideales para el cultivo de café

Propiedades	Rango
Textura	Suelos francos, franco arcillosos
Profundidad Efectiva	> 45 cm.
pH	4.5 - 6.5
Sat. Acidez (% Sat. Al)	10 - 30 %
Al meq/100g	< 1.5 meq/ 100 g (según CIC)
% Materia Orgánica	> 4%
CIC efectiva	> 12 meq/100 g
% Saturación de bases	60 - 80 %
Conductividad Eléctrica $_{(1:1)}$	< 1 dS/m
Conductividad Eléctrica $_{(es)}$	< 2 dS/m
% de carbonatos (CO_3)	< 2%
Fósforo (P) ppm	> 10 ppm

(Carvajal 1984; ICAFE, 1998; UNALM- Lab. suelos)

Tabla N° 02: Clases Texturales y Densidades Aparentes

Textura	Densidad Aparente (g / cc ó T/m³)
Arenoso	> 1.7
Franco Arenoso	1.5 - 1.7
Franco	1.5
Franco Arcilloso	1.3 - 1.4
Arcilloso	1.1 - 1.3

(Guerrero, 1998; UNALM-Dpto. Suelos)

Tabla N° 03: Tasa de mineralización de la Materia Orgánica

Zonas	Tasa de Mineralización
Costa	1.5 - 2.5 %
Sierra > 4000 m.s.n.m.	< 1.0 %
Sierra < 4000 m.s.n.m.	1.0 - 2.0 %
Selva > 600 m.s.n.m.	2.0 – 3%
Selva < 600 m.s.n.m.	> 3.5 %

(Dpto. Suelos UNALM)

Tabla N° 04: Porcentaje de disponibilidad y asimilación de nutrientes •

Nutrimento del suelo	Porcentaje de disponibilidad	Observaciones
N mineralizado (Proc. Mat. Orgánica del suelo)	30 - 40	Influye Clima (alta Pp, T°, manejo, erosión, etc)
Fósforo	20 - 25	Influye el pH < 5.5 precipita como P-Al, P-Fe.
Potasio	40 - 50	Según CIC

(Universidad de Carolina del Norte (1990), Bandy 2004)

Tabla N° 05: Relaciones de Calcio, Magnesio y Potasio Intercambiable

Relaciones Catiónicas	Rango
Ca / Mg	5 - 8
Ca / K	14 - 16
Mg / K	1.8 - 2.5
K / Mg	0.2 - 0.3

(UNALM-Lab. Suelos)

Tabla N° 06: Materia Orgánica, Fósforo y Potasio disponible

Calificativo	Materia Orgánica %	P (ppm)	K_2O (ppm)
Bajo	< 2	< 7	< 100
Medio	2-4	7 – 14	100 – 240
Alto	>4	> 14	> 240

(UNALM-Lab. Suelos)

Tabla N° 07: Eficiencia de Uso de fertilizantes

Fertilizantes	% Eficiencia de Uso
Nitrogenados	60%
Fosfatados	25%
Potásicos	70%
Enmiendas cálcicas	70%

(UNALM-Dpto. Suelos)

Tabla N° 08: Unidad fertilizante de los elementos

Elemento	Unidad fertilizante	Fórmula
Nitrógeno	Nitrógeno	N
Fósforo	Anhídrido fosfórico	P_2O_5
Potasio	Oxido de Potasio	K_2O
Calcio	Óxido de Calcio	Ca O
Magnesio	Óxido de Magnesio	Mg O
Azufre	Azufre	S
Hierro	Hierro	Fe
Manganeso	Magnesio	Mn
Zinc	Zinc	Zn
Cobre	Cobre	Cu

Fuente: Villagarcía, (1994), Azabache (2003)

Tabla N° 09: R queza de los diferentes fertilizantes más usados en el medio.

Tabla N° 09-A: Minerales u inorgánicos

Fertilizante o abono	% de unidad fertilizante									
	N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	S	B	Cu	Zn	Fe
Simples										
Nitrogenados										
Sulfato de Amonio	21	-	-	-	-	23.5	-	-	-	-
Nitrato de Amonio	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urea	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosfatados										
Superfosfato simple de calcio	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Superfosfato triple de Calcio	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Potásicos										
Cloruro de Potasio	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-
Sulfato de Potasio	-	-	50	-	-	18	-	-	-	-
Compuestos										
Fosfato diamónico	18	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosfatomoncamónico	11	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Comporraster										
Sulpomag	-	-	22	-	11	22	-	-	-	-
Molimax -Café	20	7	20	-	3	4	-	-	-	-
Roca Fosfórica	-	31	0.2	46	0.6	4	-	-	-	-

(Villagarcia, 1994; Azabache, 2003, entidades comerciales)

Tabla N° 09-B: Fertilizantes Orgánicos, Enmiendas y micronutrientes

Fertilizante o abono	% de unidad fertilizante										
	N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	S	B	Cu	Zn	Mn	Fe
Abonos Orgánicos											
Guano de Isla	13	12	2.5	11	1	3.5	-	-	-	-	-
Broza del café	2.5	0.3	1.9	1.9	0.3	-	-	-	-	-	-
Estiércol de vacuno	1.6	1.2	1.8	2.2	1.1	-	-	-	-	-	-
Compost (pulpa de café)	1.7	0.18	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Enmiendas											
Dolomita	-	-	-	22	36.1		-	-	-	-	-
Cal agrícola	-	-	-	56		-	-	-	-	-	-
Yeso agrícola				26		50	-	-	-	-	-
Micronutrientes											
Sulfato de Cobre	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
Sulfato de Zinc	-	-	-	-	-	18	-	36	-	-	-
Ulexita (Boro)	-	-	2	17	2	6	15	-	-	-	-
Manganeso natural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-

Fuente (Guerrero, 1998; UNALM-Lab. de suelos, Sanchez E.)

Tabla N° 10: Niveles críticos de los elementos menores en el suelo

Micronutriente	ppm			
	Bajo	Medio		Alto
Boro	< 0.3	0.3 - 0.5		> 0.5
Cobre	< 0.4	0.4 - 0.8		> 0.8
Zinc	< 4.0	4.0 – 6.0		> 6.0
Manganeso	< 3.0	3.0 – 5.0		> 5.0
Fierro	< 30	30 - 50		> 50

Fuente (Malavolta, 1989 Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, 1998)

Tabla N° 11: Extracción de nutrientes según rendimiento del cultivo de café (qq/ha)

Nutrientes (kg)	Rendimiento (quintales de Café)					
	10 qq	20 qq	30 qq	40 qq	50 qq	60 qq
N	56	112	168	224	280	336
P_2O_5	9	18	27	36	45	54
K_2O	63	125	188	250	313	376
Sulfato de Cu	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4
Sulfato de Fe	2	3	4	5	6	7
Sulfato de Zinc	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4
Sulfato de Mangareso	1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.4
Ulexita (3)	10	20	30	40	50	60

Fuente (Sanchez, E.2007)

BIBLIOGRAFÍA

1. AZABACHE, A. 2003, Fertilidad de Suelos para una agricultura sustentable, 1ra Edición. Huancayo-Perú, 225 p.
2. CARVAJAL, J. 1984, Cafeto- Cultivo y Fertilización, Instituto Internacional de la Potasa, Suiza, 251 p.
3. GUERRERO, J. 1998. Interpretación de Análisis de Suelos y Recomendaciones, UNALM-Perú, 13p.
4. GUERRERO, J. 1993, Abonos Orgánicos. Técnologia para el Manejo Ecológico del Suelo. RAAA-Lima.Perú 90 p.
5. INSTITUTO DE LA POTASA Y EL FOSFORO (INPOFOS) 1993, Diagnóstico del estado nutricional de los cultivos, Quito-Ecuador. 55p.
6. MALAVOLTA, E. 1989, Avaliacao de estado nutricional dos plantas: Principios e aplicacoes. Asociacao Brasileira para Pesquisa da Potasa e de Fosfato. Potafos-Brasil, 201p.
7. SANCHEZ, P., 1981, Suelos del Trópico. Características y Manejo: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José de Costa Rica. 634p.
8. SOCIEDAD COLOMBIANA DE LA CIENCIA DEL SUELO, 2001, Fertilidad de Suelos. Diagnóstico y Control. 2da Edición. Bogotá-Colombia. 524 p.
9. VALENCIA, G. 1998, Manual de Nutrición y fertilización del Café. Instituto de la Potasa y el Fósforo-Quito Ecuador. 61 p.
10. VILLAGARCIA, S. 1994, Manual de uso de fertilizantes, UNALM. Lima-Perú.113 p.